# Physique Numérique : Exercice 4

Jeremy Kull Jaeggli, Ludovic Joseph A. Brenier
jeremy.kulljaeggli@epfl.ch, ludovic.brenier@epfl.ch

21 novembre 2025

## Table des matières

**1 Introduction** **2**

1.1 Équation différentielle . . . . . 2

1.2 Calcul variationnel . . . . . 2

1.3 Formulation locale des éléments de matrice $A_{ij}$ . . . . . 4

1.4 Formulation locale du membre de droite $\mathbf{b}$ . . . . . 6

1.5 Solution analytique dans le cas $\rho = \rho_0 = cte$ et $\epsilon_r = 1$ . . . . . 6

**2 Résultats et analyses** **7**

2.1 Simulation du cas trivial . . . . . 7

2.2 Simulation d'un cas non-trivial . . . . . 8

2.3 Charges libres et charges de polarisation . . . . . 9

2.4 Question bonus . . . . . 12

**3 Conclusion** **13**

**4 Annexes** **13**

# 1 Introduction

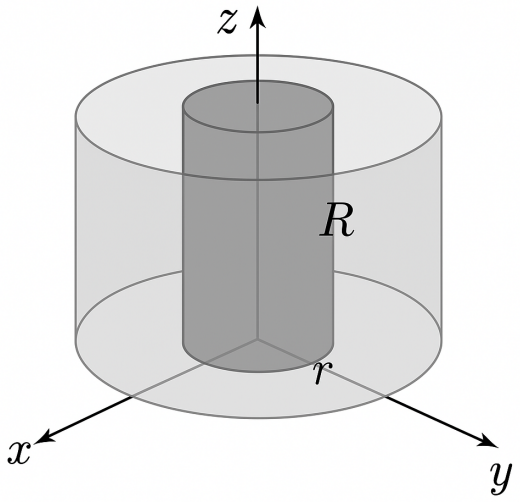



FIGURE 1 – Représentation 3D du système cylindrique. Le cylindre intérieur de rayon $r_1$ est plongé dans un second milieu cylindrique de rayon $R$. Le matériau est caractérisé par une permittivité relative $\varepsilon_r = 1$ à l'intérieur et $\varepsilon_r = 4$ à l'extérieur.[1]

Dans ce rapport, nous étudions le comportement électrostatique d'un cylindre diélectrique, partiellement vide et contenant des charges libres. L'objectif est double : établir d'abord une solution analytique dans un cas simple (constantes diélectriques et densité de charges uniformes), puis développer une méthode numérique par éléments finis permettant de résoudre le problème dans des cas plus complexes, sans solution analytique explicite.
Après avoir déterminé les expressions analytiques et les matrices associées (A et B), la méthode est validée par comparaison avec la solution exacte dans le cas trivial. Ensuite, des configurations plus générales sont simulées numériquement, notamment avec des profils radiaux de permittivité et de charge. Cette étude trouve des applications naturelles dans la modélisation des champs électriques dans divers systèmes diélectriques ou semiconducteurs.

## 1.1 Équation différentielle

Nous cherchons a trouver le champ électrique $\mathbf{E}$ connaissant la distribution de charges libres $\rho_{lib}(r)$ et $\epsilon_r(r)$ en connaissant les conditions de potentiel au bord du cylindre $\Phi(R) = V_0$
Le système étudié est sujet aux équations de Maxwell, parmi lesquelles :

$$\nabla \cdot D = \rho_{lib}(r) \tag{1}$$

Nous savons que $\mathbf{E} = \nabla\Phi$ et $\mathbf{D} = \epsilon_0\epsilon_r(r)\mathbf{E}$. ou $\epsilon_0$ est la permittivité électrique dans le vide et $\epsilon_r$ la permittivité électrique relative dans un matériau. Nous obtenons donc

$$\nabla \cdot (\epsilon_r(r)\nabla E) = -\frac{\rho_{lib}}{\epsilon_0} \tag{2}$$

## 1.2 Calcul variationnel

L'équation 2 est l'équation différentielle que l'on cherche a résoudre par la méthodes des éléments finis.
Afin de simplifier les calculs et notations, considérons les symétries du système. Grace à la géométrie cylindrique, nous n'avons qu'un degré de liberté. Nous pouvons donc considérer que les fonctions de l'état ne dépendent que de $r$ et avons donc $\nabla\Phi = \frac{d\Phi}{dr}$

Pour ce faire nous multiplions l'équation 2 par $\eta \in C^1(\Omega)$ vérifiant $\eta(\mathbf{x}) = 0 : \forall x \in \partial\Omega$ arbitraire, puis nous intégrons sur $\Omega$.

Puis en utilisant l'identité :

$$\eta(\nabla \cdot (\epsilon_r(r)\nabla\Phi)) = \nabla \cdot (\eta\epsilon_r(r)\nabla\Phi) - \epsilon_r(r)\nabla\eta \cdot \nabla\Phi \tag{3}$$

nous terminons avec :

$$\int_\Omega \nabla(\eta\epsilon_r(r)\nabla\Phi)d\Omega - \int_\Omega \epsilon_r(r)\nabla\eta\nabla\Phi d\Omega = -\int_\Omega \eta\frac{\rho_{lib}(r)}{\epsilon_0}d\Omega \tag{4}$$

Le premier terme est déterminé comme nul grâce aux théorème de Gauss et aux conditions sur le bord de $\eta$. Enfin en simplifiant l'intégrale et réarrangeant

$$\int_0^R \epsilon_r(r)\frac{d\eta}{dr}\frac{d\Phi}{dr}rdr = \int_0^R \eta\frac{\rho_{lib}(r)}{\epsilon_0}rdr \tag{5}$$

**Remarque :** Le $r$ en plus dans l'intégrale provient du Jacobien en coordonnées cylindriques. qui est valable pour toutes conditions au bord $\eta(x) = 0 : \forall x \in \partial\Omega$

Afin de réaliser l'étude par la méthode des éléments finis, nous approchons $\Phi$ et $\eta$ par une combinaison linéaire de fonctions de base $\Lambda_i$ ce qui nous donne :

$$\begin{cases} \mathbf{\Phi}(r) = \sum_{i=1}^{N} \Phi_i \mathbf{\Lambda_i}(r) \\ \eta(r) = \sum_{i=1}^{N} \eta_i \mathbf{\Lambda_i}(r) \end{cases} \tag{6}$$

Pour définir $\Lambda_i$ nous coupons l'intervalle $[0, R]$ en N petits intervalles,qui peuvent être distincts en taille. Nous posons $h_k = h_{k+1} - h_k$ et $r_i$ et la valeur de $r$ a la i-ème intersection. Nous choisissons donc $\Lambda_i$ par

$$\Lambda_k(r) = \begin{cases} 1 : r = r_i \\ \frac{1}{h_{k-1}}(r-1) : r_{k-1} <= r <= r_k \\ -\frac{1}{h_k}(r+1) : r_k <= r <= r_{k+1} \\ 0 : \text{sinon} \end{cases} \tag{7}$$

et

$$\frac{d\Lambda_k}{dr} = \begin{cases} \frac{1}{h_{k-1}} : r_{k-1} <= r <= r_k \\ -\frac{1}{h_k} : r_k <= r <= r_{k+1} \\ 0 : \text{sinon} \end{cases} \tag{8}$$

Ces fonction sont schématises en fig 2.

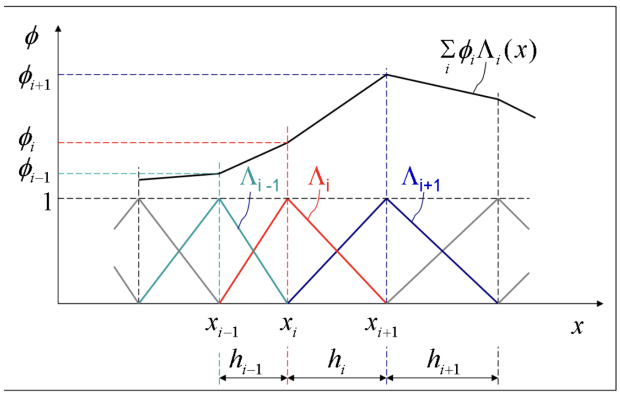



FIGURE 2 – Fonctions de base $\Lambda_i(r)$ et représentation (approximation) d'une fonction $\Phi(r)$ par ces éléments finis. [2]

Avec l'approximation de $\Phi$ et $\eta$ en équation 6 puis en simplifiant nous pouvons réécrire l'équation 5 et obtenir ;

$$\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\left(\int_0^R \epsilon_r(r)\frac{d\Lambda_i}{dr}\frac{d\Lambda_j}{dr}r dr\right)\Phi_i = \sum_{i=1}^{N}\int_0^R \Lambda_i \frac{\rho_{lib(r)}}{\epsilon_0} r dr \tag{9}$$

qui est en effet une équation matricielle de la forme $A\Phi = \mathbf{b}$

## 1.3 Formulation locale des éléments de matrice $A_{ij}$

Nous pouvons décomposer l'intégrale de la manière suivante :

$$A_{ii} = \int_0^R \epsilon_r(r)\frac{d\Lambda_i}{dr}\frac{d\Lambda_j}{dr}r dr \tag{10}$$

$$= \sum_{k=1}^{N}\int_0^R \epsilon_r(r)\frac{d\Lambda_i}{dr}\frac{d\Lambda_j}{dr}r dr \tag{11}$$

**Matrice locale** Sur chaque élément fini $[r_i, r_{i+1}]$, seules deux fonctions de base sont non nulles : $\Lambda_i(r)$ et $\Lambda_{i+1}(r)$. La contribution de cet élément au système global est une petite matrice $2 \times 2$, appelée naturellement matrice locale :
Sur chaque élément local $[r_i, r_{i+1}]$, les deux fonctions de base associées sont $\Lambda_i(r)$ et $\Lambda_{i+1}(r)$, qui sont linéaires par morceaux.
Ainsi, les termes diagonaux de la matrice s'écrivent :

$$A_{ii}^{(e)} = \int_{r_i}^{r_{i+1}} \epsilon_r(r)\left(\frac{d\Lambda_i}{dr}\right)^2 r\, dr = \int_{r_i}^{r_{i+1}} \epsilon_r(r)\left(-\frac{1}{h_i}\right)^2 r\, dr \tag{12}$$

$$= \frac{1}{h_i^2}\int_{r_i}^{r_{i+1}} \epsilon_r(r) r\, dr \tag{13}$$

et les termes sur l'anti-diagonale s'ecrivent :

$$A^{(e)}_{i,i+1} = A^{(e)}_{i+1,i} = \int_{r_i}^{r_{i+1}} \epsilon_r(r) \frac{d\Lambda_i}{dr} \frac{d\Lambda_{i+1}}{dr} r\, dr = \int_{r_i}^{r_{i+1}} \epsilon_r(r) \left(-\frac{1}{h_i^2}\right) r\, dr \tag{14}$$

$$= -\frac{1}{h_i^2} \int_{r_i}^{r_{i+1}} \epsilon_r(r) r\, dr \tag{15}$$

On voit donc que sur chaque élément $[r_i, r_{i+1}]$, la matrice locale $A^{(e)}$ est :

$$A^{(e)} = \frac{1}{h_i^2} \int_{r_i}^{r_{i+1}} \epsilon_r(r)\, r\, dr \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Nous pouvons ensuite résoudre l'intégrale en l'approchant par la regle du point millieu.

$$\int_{r_i}^{r_{i+1}} \epsilon(r) r dr = \frac{r_i + r_{i+1}}{2} \epsilon_r \left(\frac{r_i + r_{i+1}}{2}\right) \tag{16}$$

$$= r_{i+1/2} \epsilon_r(r_{i+1/2}) h_i \tag{17}$$

ou $\frac{r_i + r_{i+1}}{2} = r_{i+1/2}$

$$A^{(\epsilon)} = \frac{1}{h_i} \epsilon(r_i + 1/2) r_{i+1/2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ces blocs locaux sont ensuite assemblés dans la matrice globale $A$.

**Matrice globale** La **matrice globale** $A$ du système linéaire est construite en *assemblant* les matrices locales de tous les éléments finis. Chaque bloc local $A^{(e)}$ vient s'ajouter dans $A$ aux positions correspondant aux indices globaux $i$ et $i+1$. Ainsi, la matrice globale finale est de taille $N \times N$, avec $N$ le nombre de nœuds, et elle est **tridiagonale**
La matrice résultante est schématisée en figure 3.

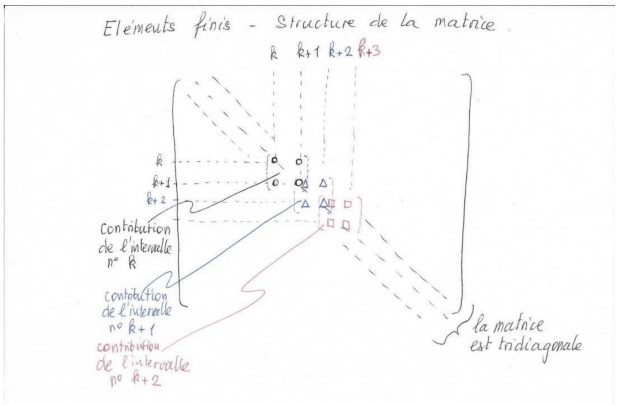



FIGURE 3 – Construction de la matrice $A$. [2]

## 1.4 Formulation locale du membre de droite b

Sur chaque élément fini $[r_i, r_{i+1}]$, on construit un vecteur local $\mathbf{b}^{(e)}$ de taille 2 correspondant aux fonctions de base $\Lambda_i$ et $\Lambda_{i+1}$ :

$$\mathbf{b}^{(e)} = \begin{pmatrix} \int_{r_i}^{r_{i+1}} \Lambda_i(r) \cdot \dfrac{\rho_{\text{lib}}(r)}{\epsilon_0} \cdot r \, dr \\ \int_{r_i}^{r_{i+1}} \Lambda_{i+1}(r) \cdot \dfrac{\rho_{\text{lib}}(r)}{\epsilon_0} \cdot r \, dr \end{pmatrix}$$

En utilisant la **règle du point milieu**, on évalue les fonctions au point $r_m = \frac{r_i + r_{i+1}}{2}$. Comme $\Lambda_i(r_m) = \Lambda_{i+1}(r_m) = \frac{1}{2}$, on obtient :

$$\mathbf{b}^{(e)} \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{\rho_{\text{lib}}(r_m)}{\epsilon_0} \cdot r_m \cdot h_i \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ce vecteur local est ensuite assemblé dans le vecteur global $\mathbf{b}$. Comme pour la matrice $A$.

## 1.5 Solution analytique dans le cas $\rho = \rho_0 = cte$ et $\epsilon_r = 1$

Comme $\epsilon_r = 1$ nous considérons le cas ou le cylindre est dans le vide, et la répartition de charges dans le cylindre est uniforme. Dans ce cas, l'équation 2 nous donne

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{\rho_0}{\epsilon_0}$$

En coordonnées polaires, nous avons l'équation différentielle suivante

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left( r \frac{d\Phi}{dr} \right) = -\frac{\rho_0}{\epsilon_0}$$

qui a pour solution

$$\Phi(r) = -\frac{\rho_0}{4\epsilon_0} r^2 + C_1 ln(r) + C_2$$

En utilisant $\Phi(R) = V_0$ et le fait que le potentiel est fini en $R + 0$ nous trouvons la solution analytique pour le potentiel électrique :

$$\Phi(r) = -\frac{\rho_0}{4\epsilon_0} r^2 + V_0 + \frac{\rho_0}{4\epsilon_0} R^2 \tag{18}$$

et par conséquent le champ électrique qui y dérive.

$$E(r) = -\frac{\rho_0}{2\epsilon_0} r$$

**Remarque :**Le résultat final avec $C_1 = 0$ dérive du fait que une solution singulière n'aurait pas de validité physique.

# 2 Résultats et analyses

## 2.1 Simulation du cas trivial

Dans cette section, le cas étudier sera le cas trivial, avec $\rho_{\text{lib}}(r) = \epsilon_0$ et $\epsilon_r(r) = 1$, ce qui veut dire que l'on se situe dans un cas ou le matériaux a une constante diélectrique et une répartition des charges uniforme sur son volume. De plus les valeurs prises seront : $V_0 = 0$, $r1 = 0.015\text{m}$, $R = 0.05\text{m}$. Sous ces conditions il existe la solution analytique 18, qui servira de référence pour la simulation numérique de $\phi(r)$.

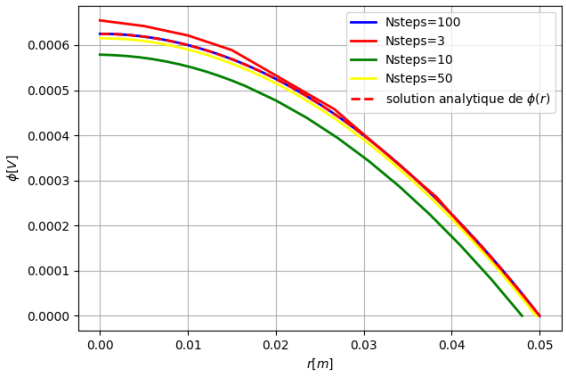



FIGURE 4 – comparaison solution analytique et solution numérique de $\phi(r)$

Le graphe 4 montre que les solutions numériques se rapproches de plus en plus de plus en plus de la solution analytique. En effet, la solution numérique avec $N_1 = N_2 = 100$ semble identique à la solution analytique, montrant ainsi que les calculs numériques semblent être pertinents.

De plus toutes les courbes ont le mêmes comportements avec un décalage au niveau de l'ordonnée à l'origine. Montrant que la principale imprécision du calcul numérique semble se faire au voisinage du point $\phi(0)$. Une étude de convergence de la solution numérique en ce pont semble donc pertinente.

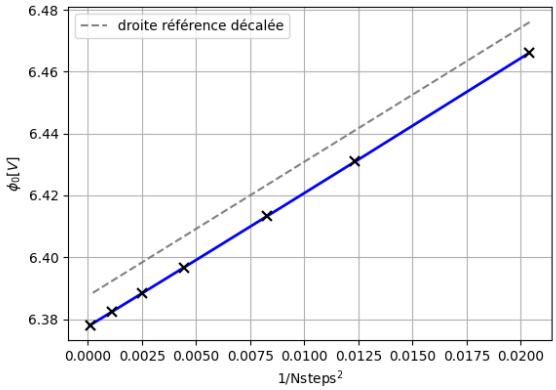
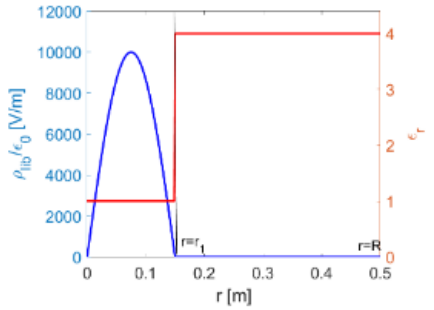



FIGURE 5 – étude de convergence de $\phi(r)$ au point $r = 0$

La figure 5 montre une convergence d'ordre 2 de la simulation numérique de $\phi(r)$ au point $r = 0$. En effet pour $\frac{1}{N_{\text{steps}}^2} \to 0$ la solution converge linéairement vers une valeur.

On peut ainsi conclure que la méthode en éléments finis a une précision d'ordre 2 pour le calcul de $\phi(r)$. Cette légère erreur de calcul semblant être principalement dû à des erreurs d'ordre 2 pour le calcul de $\phi(0)$.

## 2.2 Simulation d'un cas non-trivial




*Densité de charges libres $\rho_{\text{lib}}(r)/\epsilon_0$ et constante diélectrique $\epsilon_r(r)$.*

Dans cette partie les fonctions $\rho_{\text{lib}}(r)$ et $\epsilon_r(r)$ ne sont plus uniforme. En effet ces deux fonctions prennent la forme représenté sur la figure 2.2. Et le reste des valeurs restent les mêmes que celle de la section 2.1.

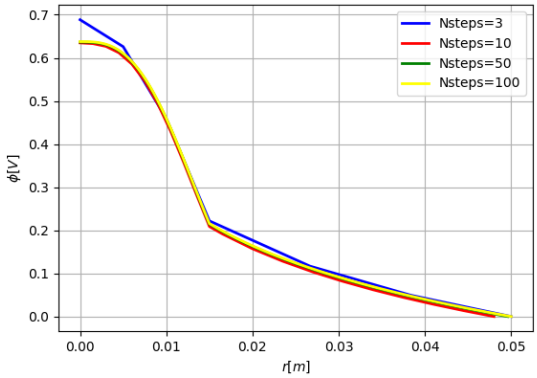



FIGURE 6 – $\phi(r)$ en fonction de $r$

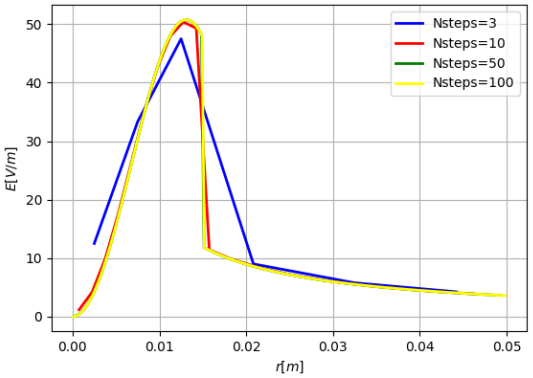



FIGURE 7 – $E(r)$ en fonction de $r$

Le graphe 2.2 montre la simulation numérique de $\phi(r)$ et $E(r)$. On observe une convergence générale des deux graphes à partir de $N_1 = N_2 = 50$.

La simulation montré par le graphe 6 décrit le comportement de $\phi(r)$ par rapport à r. Celui montre une décroissance générale du potentiel avec un changement brut au point $r_1$ ou la constante diélectrique du matériau change. De plus en observant le graphe 7 on observe une

relation entre la décroissance du potentiel et la valeur du champs électrique $E(r)$, ce qui est en corrélation avec la définition du potentiel : $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$.

Le graphe 7 montre la simulation du champ électrique selon $r$. En observant le graphe 2.2 on observe une ressemblance forte entre le graphe de densités des charges libres et celui de $E(r)$. Cela fait sens car le champ électrique est induit par ces charges libres, donc là où elles sont denses, le champ électrique le sera aussi comme décrit par les équations de Maxwell 2. De plus au delà de $r_1$, la répartition des charges est nul et la constante diélectrique quadruple. Cela induit un changement brut dans la simulation de $E(r)$.

Étant donné le changement net des valeurs dans la simulation au point $r_1$, il peut être intéressant d'y faire une étude de convergence, pour voir si cela s'agit d'une erreur de troncature, ou bien d'un phénomène physique réel, dû au changement de la constate diélectrique et de la répartition des charges.

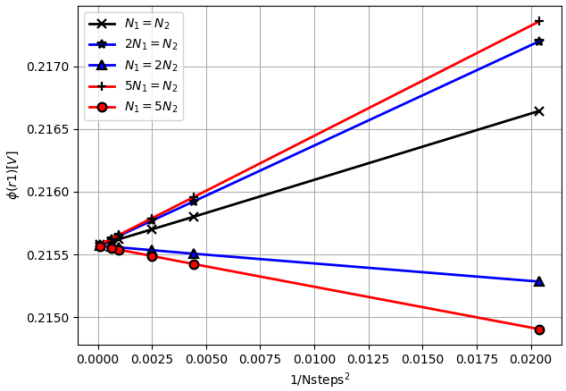



FIGURE 8 – Étude de convergence de $\phi(r_1)$

Une étude de convergence de $\phi(r_1)$ pour plusieurs $N_1$ et $N_2$ comme présenté sur le graphe 8, est pertinente étant donné qu'elle informe aussi sur véracité du résultat obtenu pour $\phi(r)$ sur le graphe 7, étant donné que $\phi(r_1)$ induit celui-ci.

Le graphe 8 montre une convergence d'ordre 2 de la valeur simulé $\phi(r_1)$ pour chaque cas étudiés avec $N_1$ et $N_2$ qui varient. En effet pour $\frac{1}{N_{\text{steps}}^2} \to 0$, on observe une convergence sous forme linéaire vers une valeur.

On peut donc conclure que les résultats de la simulation sont cohérents avec la théorie et ne montrent pas de fortes erreurs de calculs au point de changement critique qu'est $r_1$ peut importe les $N_1$ et $N_2$ choisis.

## 2.3 Charges libres et charges de polarisation

### Vérification des charges

Il faut vérifier $\nabla \cdot D = \rho_{lib}$, ce qui revient a calculer $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rD(r))$ En utilisant les milieux des milieux de la méthode des éléments finis nous obtenons donc :

$$\nabla D_i = \frac{r_{i+1}D_{i+1} - r_i D_i}{r_{i+1/2}(r_{i+1} - r_i)} \tag{19}$$

où $r_{i+1/2} = \frac{r_i + r_{i+1}}{2}$

**Remarque :** Ici les $r_i$ sont les point intermédiaires de la méthode des éléments finis. La vérification numérique $\nabla \cdot D = \rho_{lib}$ est présente en figure 9 pour un maillage de 20 points dans le petit diamètre et 20 dans le reste du cylindre.

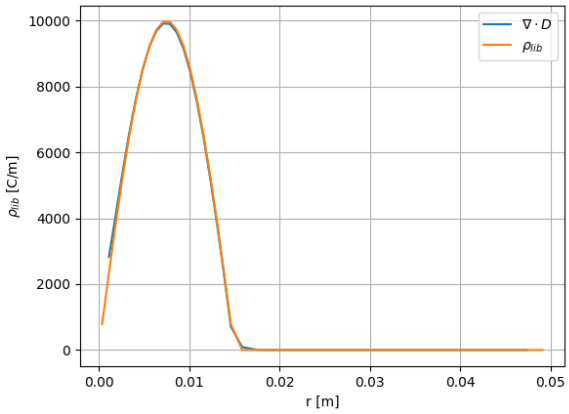



FIGURE 9 – Charge libre analytique théorique et charge libre calculée en fonction du rayon.

Nous remarquons donc que les calculs nous donnent bien le même résultat . De plus comme le montrent les études de convergence, une augmentation du nombre de points du maillage permettrait donc de ce rapprocher de la solution exacte. Même si pour un faible nombre de points, l'analyse est plus que satisfaisante

### Charges libres et charges de polarisation

Dans le système étudie, le champ de déplacement $\vec{D}$ et le champ électrique $\vec{E}$ vérifient respectivement les équations de Maxwell suivantes :

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\text{lib}}, \tag{20}$$

$$\nabla \cdot \left(\epsilon_0 \vec{E}\right) = \rho_{\text{tot}}, \tag{21}$$

où $\rho_{\text{lib}}$ est la densité de charges libres, et $\rho_{\text{tot}} = \rho_{\text{lib}} + \rho_{\text{pol}}$ inclut aussi les charges de polarisation (liées).

On peut relier ces densités à des charges totales via le théorème de la divergence(ou théorème de Gauss). En intégrant l'équation (20) sur un volume $V$ cylindrique de rayon $R$ et de hauteur $L_z = 1$, on obtient :

$$\int_V \nabla \cdot \vec{D}\, dV = \int_V \rho_{\text{lib}}\, dV = \oint_{\partial V} \vec{D} \cdot d\vec{S} = D_r(R) \cdot 2\pi R \cdot L_z,$$

ce qui donne la **charge libre totale** dans le cylindre :

$$Q_{\text{lib}} = 2\pi R \cdot D_r(R).$$

De même, en intégrant l'équation (21), on obtient :

$$Q_{\text{tot}} = \int_V \rho_{\text{tot}}\, dV = \oint_{\partial V} \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} = \epsilon_0 E_r(R) \cdot 2\pi R,$$

où $E_r(R)$ est le champ électrique radial à la frontière.

Par définition, la charge de polarisation est alors la différence :

$$Q_{\text{pol}} = Q_{\text{tot}} - Q_{\text{lib}}.$$

Cette charge reflète l'effet du diélectrique (variation de $\epsilon_r(r)$) sur la distribution effective de charges dans le système.

| **Quantité** | **Valeur (C)** |
|---|---|
| Charge totale ($Q_{\text{tot}}$) | $9.96 \times 10^{-12}$ |
| Charge libre ($Q_{\text{lib}}$) | $3.99 \times 10^{-11}$ |
| Charge de polarisation ($Q_{\text{pol}}$) | $-2.99 \times 10^{-11}$ |
| Charge libre (calcul densité) ($Q_{\text{lib}}^{\text{dens}}$) | $3.98 \times 10^{-11}$ |

TABLE 1 – Récapitulatif des charges calculées en utilisant un maillage $N_1 = N_2 = 2000$

Nous remarquons donc une charge de polarisation importante , qui reflète donc l'effet du matériel diélectrique sur le champ électrique.

Afin de calculer la charge de polarisation présente à la surface de l'interface $r = r_1$ d'un système présentant une symétrie cylindrique. On utilise le champ de polarisation $\vec{P}$ défini par :

$$\vec{P} = \vec{D} - \varepsilon_0 \vec{E} \tag{22}$$

où $\vec{D}$ est le champ de déplacement électrique, $\vec{E}$ le champ électrique, et $\varepsilon_0$ la permittivité du vide.

**Charge de polarisation par intégrale de surface**

La charge de polarisation peut aussi etre determinée par le flux sortant de $\vec{P}$ à travers la surface de l'interface :

$$Q_{pol}(r_1) = \int_{S(r_1)} \vec{P} \cdot d\vec{S} \tag{23}$$

En prenant compte de la géométrie cylindrique (longueur $L_z = 1$), et avec $\vec{P} = P_r(r)\,\hat{r}$, l'intégrale devient :

$$Q_{pol}(r_1) = \int_0^{2\pi} \int_0^{L_z} P_r(r_1) \cdot r_1 \, d\theta \, dz = 2\pi r_1 P_r(r_1) \tag{24}$$

La charge de polarisation à $r = r_1$ vaut donc :

$$Q_{pol}(r_1) = 2\pi r_1 \left[ D(r_1) - \varepsilon_0 E(r_1) \right] \tag{25}$$

Finalement par le calcul, le résultat obtenu est $Q_{pol}(r) = -2.95 \cdot 10^{-11}$ C. Indiquant que la plupart des charges de polarisation se trouvent bien a l'interface.

## 2.4 Question bonus

**(i)**
Lors de cette section les fonctions de répartitions des charges libres et de constante diélectrique sont changés : $\rho_{\text{lib}}(r) = \rho_0 \cdot \exp(-(\frac{R}{r})^2)$ et

$$\epsilon(r) = \begin{cases} 2.5 \text{ si } r \in [0, r_1] \\ 5 \text{ si } r \in (r_1, R] \end{cases}$$

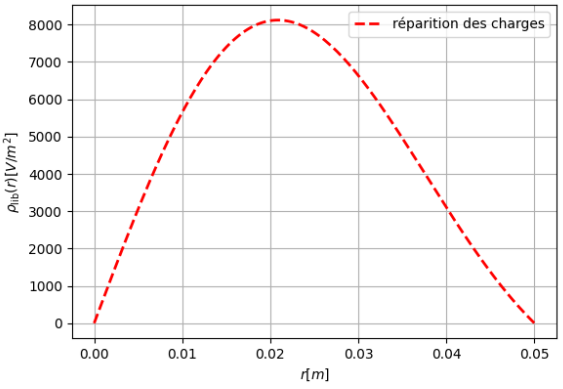



FIGURE 10 – $\rho_{\text{lib}}$ en fonction de $r$

avec comme valeurs : : $V_0 = 0$, $r1 = 0.015$m, $R = 0.05$m, $\rho_0 = 10^4 \text{V}/m^2$.

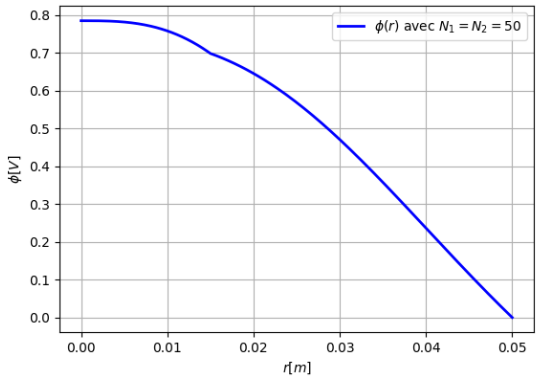



FIGURE 11 – $\phi(r)$ en fonction de $r$

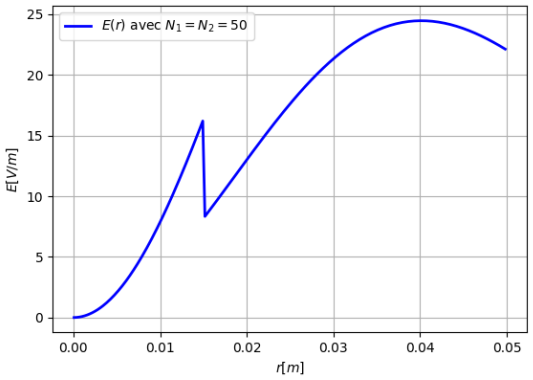



FIGURE 12 – $E(r)$ en fonction de $r$

Sur le graphe 12 on observe que $E(r)$ semble avoir un comportement similaire à la fonction de répartition des charges libres 10 avec un facteur multiplicateur ajouté à partir de $r_1$. De plus on observe encore sur le graphe 11 que celui-ci semble suivre la relation : $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$. En effet pour un champ électrique de plus en plus important on observe une décroissance de plus en plus conséquente du potentiel.

Ainsi pour ce nouveau cas avec répartition centrée des charges libres avec un matériau externe à constante diélectrique supérieur on observe une simulation qui semblent suivre la théorie.

# 3 Conclusion

Cette étude a permis de mieux comprendre le comportement électrostatique d'un cylindre comportant des régions avec diélectrique, vide, et charges libres. Dans un premier temps, une solution analytique a été déterminée pour un cas simple, avec une constante diélectrique uniforme et une répartition homogène des charges libres. Cette solution a servi de référence pour valider l'implémentation numérique basée sur la méthode des éléments finis.

Par la suite, des configurations plus complexes ont été explorées, avec des distributions non uniformes de charges libres et une permittivité diélectrique variable. Ces simulations ont mis en évidence l'influence de ces paramètres sur la distribution du potentiel électrique, du champ électrique et du champ de déplacement. L'ensemble des résultats obtenus a ainsi contribué à une compréhension plus intuitive et approfondie de la physique du problème, tout en confirmant la robustesse de l'approche numérique développée.

# 4 Annexes

Un graphique récapitulatif avec le comportement des différents champs et intensités du système est présente en figure 13

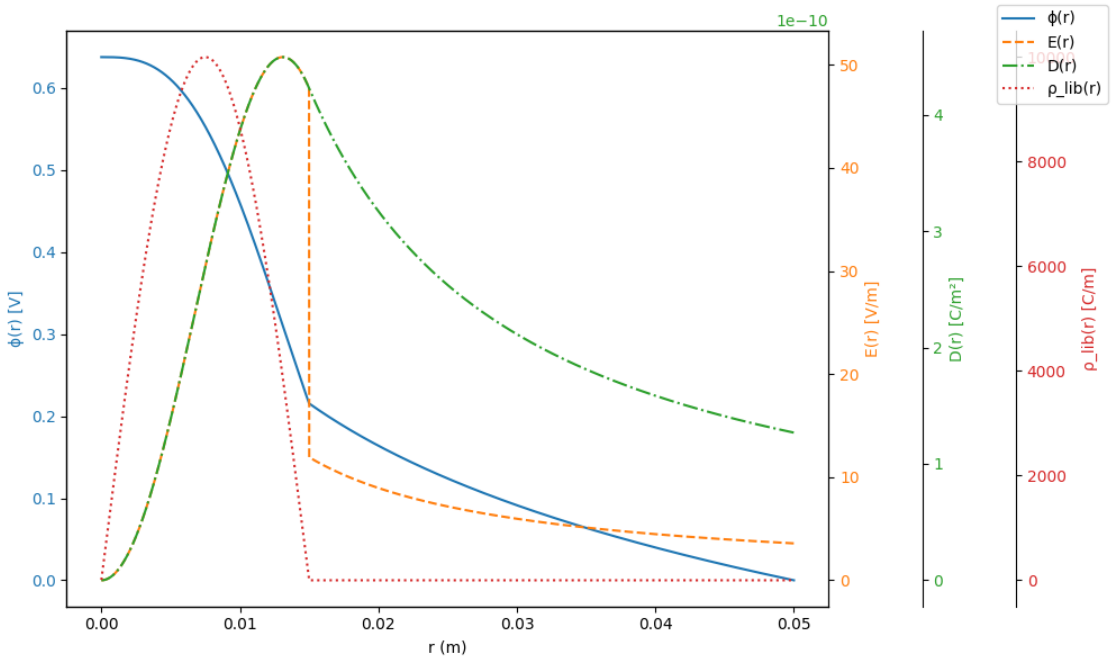



FIGURE 13 – , $E$ ,$D$ et $\rho_{lib}$ en fonction de $r$ pour une simulation à $4 \cdot 10^3$ éléments finis.

# Références

[1] OpenAI. Image generee par intelligence artificielle : Prompt :. https://chat.openai.com, 2025. Consulté en avril 2025.

[2] École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Physique numérique – exercice 4 : Électrostatique : cylindre avec diélectrique, vide et charges libres. Éléments finis. https://moodle.epfl.ch/mod/assign/view.php?id=1174654, 2025. Cours de Physique Numérique, semestre de printemps 2025, Prof. Laurent Villard, Dr Giovanni Di Giannatale.